



Introducción: familias de modelos y arquitecturas

Hasta ahora has construido **asistentes**: prompts, contexto, validación, seguridad. En esta unidad cambiamos el foco:

¿Qué familia de modelo y qué arquitectura encajan en cada problema?

No necesitas derivadas ni ecuaciones. Necesitas **criterio**: leer un problema de producto y traducirlo a “texto / embeddings / multimodal” y, cuando toque, “Transformer / CNN / RNN”.

Objetivos de la unidad

Al terminar, deberías poder:

- Distinguir **familias** de modelos: texto, embeddings, multimodal.
- Nombrar **arquitecturas** a nivel conceptual: Transformer, RNN, CNN.
- Explicar **por qué los Transformers dominan** la IA generativa actual (sin matemáticas).
- Usar tablas **problema** → **tipo de modelo** para decidir.
- Reconocer **limitaciones** y **cuándo un modelo no sirve**.
- Entender el **coste** de usar tiers avanzados (orientación, no factura exacta).

Tabla guía

Problema	Familia / enfoque	Arquitectura típica
Chatbot	Modelo de texto (LLM)	Transformer
Búsqueda semántica	Embeddings + índice vectorial	Transformer (encoder) u otros
Clasificación de imágenes	Visión	CNN (o ViT, variante Transformer)
OCR / foto + pregunta	Multimodal	Transformer multimodal
Series temporales cortas (clásico)	Secuencias	RNN / LSTM (menos habitual en GenAI hoy)

Problema	Familia / enfoque	Arquitectura típica
RAG (docs + respuesta)	Embeddings + LLM	Embeddings + Transformer

En la práctica muchos productos **combinan** filas (p. ej. RAG = embeddings + chat Transformer).

Modelo ≠ producto

